

Q1 建模与求解算法说明（扩充版）

VLSI 布图规划设计 — 自由轮廓面积最小化（面积 + 长宽比）

2026 年第七届”华数杯”大学生数学建模竞赛 B 题

供论文手参考

2026/08

目录

1	问题重述与基本假设	3
1.1	问题重述	3
1.2	基本假设	3
2	问题分析	3
2.1	复杂性分析	3
2.2	搜索空间规模	4
2.3	决策分解	4
2.4	求解思路总览	4
3	数学模型	5
3.1	符号说明	5
3.2	决策变量与约束	5
3.3	目标函数	6
3.3.1	面积项	6
3.3.2	长宽比惩罚项	6
3.3.3	归一化与加权合成	6
3.3.4	权重 λ 的确定	6
3.4	模型合理性讨论	6
4	求解算法	7
4.1	B*-Tree 编码	7
4.2	Skyline 轮廓解码	8
4.3	扰动算子	9

4.4	快速模拟退火	9
4.4.1	构造期：归一化常数与初始温度	9
4.4.2	冷却进度（自适应降温）	9
4.4.3	接受准则（Metropolis）	10
4.4.4	停滞重置（reheating）	10
4.4.5	终止条件	10
4.4.6	精修两轮取优	10
4.5	多轮独立运行取优	11
4.6	复杂度分析	11
5	结果与验证	12
5.1	指标汇总（ $\lambda = 0.5$ ，5 轮取优）	12
5.2	结果讨论	12
5.3	权重 λ 敏感性	12
5.4	独立合法性复核	13
5.5	收敛性证据	13
6	可复现性	13
6.1	运行命令	13
6.2	工程保障	14

1 问题重述与基本假设

1.1 问题重述

给定三组规模递增的芯片数据 n100 / n200 / n300 (见 1)，每个硬模块为矩形、允许 90° 旋转 (旋转后长宽互换)，芯片轮廓自由 (不受固定轮廓约束)。要求给出每一组芯片的一个无重叠布图，使得：

- 芯片外接矩形面积 $W \times H$ 尽量小；
- 外接矩形长宽比 $r = \max(W, H) / \min(W, H)$ 尽量接近 1 (接近正方形)。

表 1: 三组芯片数据规模

芯片	模块数 n	端子数	线网数
n100	100	334	885
n200	200	564	1585
n300	300	569	1893

1.2 基本假设

1. 模块均为硬模块 (尺寸固定，不可缩放)，仅允许整体 90° 旋转；
2. 模块不允许相互重叠，允许紧贴 (共享边界)；
3. 模块可放置于芯片外接矩形内任意位置 (自由轮廓，无固定边界约束)；
4. 各模块相互独立，不考虑布线资源、热分布等二次约束；
5. 旋转整个芯片视为同一布图 (长宽比取倒数等价)。

2 问题分析

2.1 复杂性分析

本问题本质是二维正交矩形打包问题 (2D orthogonal packing problem)：判断 n 个给定尺寸的矩形能否互不重叠地放入一个目标矩形内即为 NP-hard 的 (可多项式归约为三维匹配)。因此其优化形式 (最小化外接矩形面积) 不存在多项式时间精确算法，必须借助启发式/元启发式方法求解。

2.2 搜索空间规模

若把布图表示为”每个模块的位置 + 旋转”，搜索空间为连续几何空间，难以直接刻画。而采用 B*-Tree 表示后（见 4.1），布局搜索等价于树拓扑空间 $\times$ 标签空间 $\times$ 旋转空间的离散搜索：

$$|S| = \underbrace{C_n}_{\text{形状}} \times \underbrace{n!}_{\text{标签}} \times \underbrace{2^n}_{\text{旋转}}, \quad C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{n^{3/2}\sqrt{\pi}}.$$

以 $n = 300$ 为例， $C_{300} \approx 10^{176}$ ，仅形状数即为天文数字；即便只枚举树形状也完全不可行。这决定了：必须用高效表示（B*-Tree 保证无重叠解码）+ 随机搜索（快速模拟退火）的组合方案。

2.3 决策分解

将原问题分解为两层：

- **拓扑层**：确定模块间的相对位置关系（树结构、旋转状态）——离散组合优化问题；
- **几何层**：由拓扑唯一解码出具体坐标（Skyline轮廓解码）——确定性、线性时间。

该分解把”连续几何 + 硬约束”的难点全部转移到解码器中：**任意拓扑都自动产生合法（无重叠）布图**，于是搜索过程无需处理非法解，极大简化了优化问题的可行域。

2.4 求解思路总览

算法流程

1. 用 **B*-Tree** 表示布局拓扑（每个模块是树的一个节点）；
2. 用 **Skyline 轮廓解码**将树确定性解码为无重叠布图；
3. 用**快速模拟退火**（Fast-SA）在 B*-Tree 空间搜索，每步执行一次扰动算子并重新解码、计算代价；
4. 每芯片独立运行多轮，取**字典序最优**（面积小者优先，次比长宽比）。

3 数学模型

3.1 符号说明

符号	含义	单位/取值
n	模块个数	100 / 200 / 300
w_i, h_i	模块 i 的宽、高	整数
$\rho_i \in \{0, 1\}$	模块 i 是否旋转 90°	0/1
$(\tilde{w}_i, \tilde{h}_i)$	模块 i 旋转后的有效宽、高	整数
(x_i, y_i)	模块 i 左下角坐标	整数
W, H	外接矩形宽、高	整数
r	长宽比	$r = \max(W, H) / \min(W, H) \geq 1$
A	外接矩形面积	$A = W \times H$
λ	面积项权重	$\lambda = 0.5$
$\bar{A}, \bar{P}$	归一化常数（面积、长宽比惩罚）	由采样估计
η	面积利用率	$\eta = \sum_i w_i h_i / (WH)$

3.2 决策变量与约束

决策变量为每个模块的坐标与旋转状态：

$$(x_i, y_i, \rho_i), \quad i = 1, \dots, n,$$

其中旋转状态决定有效尺寸

$$(\tilde{w}_i, \tilde{h}_i) = \begin{cases} (w_i, h_i), & \rho_i = 0 \\ (h_i, w_i), & \rho_i = 1 \end{cases}.$$

约束条件：

1. 模块不重叠：对任意 $i \neq j$,

$$[x_i, x_i + \tilde{w}_i) \cap [x_j, x_j + \tilde{w}_j) = \emptyset \quad \text{或} \quad [y_i, y_i + \tilde{h}_i) \cap [y_j, y_j + \tilde{h}_j) = \emptyset;$$

2. 尺寸保持：任一模块的有效长宽 $\{\tilde{w}_i, \tilde{h}_i\}$ 恰为其原始 $\{w_i, h_i\}$ 的置换（旋转不改面积）；
3. 面积下界： $WH \geq \sum_{i=1}^n w_i h_i$ （外接矩形面积不小于模块总面积）。

3.3 目标函数

3.3.1 面积项

外接矩形面积直接反映布图紧凑程度：

$$A = W \times H.$$

3.3.2 长宽比惩罚项

对长宽比 r 引入对称惩罚

$$P(r) = r + \frac{1}{r} - 2, \quad r = \frac{\max(W, H)}{\min(W, H)}. \quad (1)$$

- $P(1) = 0$ （正方形时无惩罚）， $P'(1) = 0$ （一阶光滑，正方形附近惩罚增长缓慢，避免过度强迫方形而牺牲面积）；
- 旋转整个芯片时 $r \rightarrow 1/r$ ，而 $r + 1/r - 2$ 不变，惩罚对称，保证两种等价朝向的布图代价相同（满足假设 5）。

3.3.3 归一化与加权合成

两项量纲不同（面积项量级可达 10^5 ，惩罚项量级 ~ 1 ），直接加权会偏向数值大的一项。为此在退火构造期随机采样 $N + 1$ 个布局（ N 为最大扰动次数），取均值作为归一化常数：

$$\bar{A} = \frac{1.1}{N + 1} \sum_{k=0}^N A_k, \quad \bar{P} = \frac{1.1}{N + 1} \sum_{k=0}^N P(r_k) \quad (2)$$

（系数 1.1 为松弛因子，保证最优解落点附近两项权重不因采样均值被”压得太低”而失衡）。

总代价函数为

$$f = \lambda \frac{A}{\bar{A}} + (1 - \lambda) \frac{P(r)}{\bar{P}}, \quad \lambda = 0.5. \quad (3)$$

3.3.4 权重 λ 的确定

扫描 $\lambda \in [0.45, 0.95]$ 得到权衡曲线（见 5.3）： $\lambda = 0.8$ 时退火陷入长条局部最优（n300 长宽比高达 4.4）； $\lambda = 0.5$ 时 n100 达到长宽比 1.002、面积利用率 0.942。 $\lambda = 0.5$ 使面积项与长宽比惩罚项在归一化后同量级、达到均衡，故取 $\lambda = 0.5$ 。

3.4 模型合理性讨论

- **约束转嫁**：把”不重叠”这一硬约束放入解码器（任意 B*-Tree 解码结果天然无重叠），使得优化过程只在合法解空间内游走，避免罚函数法的权重调参问题；

- **目标归一化**：两项除以统计均值后均为 $O(1)$ 量级， λ 才具有直观的”面积与长宽比的相对重要性”含义；
- **面积下界**： $\eta \leq 1$ 是自然上界，可用作解质量的无偏度量；一般矩形集合无法达到 $\eta = 1$ （矩形完全铺满矩形区域的情形极其受限），故以 η 接近 1 为工程目标。

4 求解算法

4.1 B*-Tree 编码

B*-Tree 是一棵有序二叉树，满足：

- 每个节点对应一个模块；
- 中序遍历次序 = 模块按横坐标非降序；
- 根节点位于原点 $(0, 0)$ 。

性质 1（表示完备性，见文献 [1

]）给定模块尺寸，每个满足**压缩条件**的合法布图（任意模块左移或下移即与其它模块重叠）与一棵 B*-Tree 及一组旋转状态一一对应。因此优化布图等价于优化树拓扑 + 旋转状态。

证明要点（直觉）：

- **树 $\rightarrow$ 布图**：DFS 解码规则（4.2）唯一确定每模块坐标，且解码出的布图必满足压缩条件；
- **布图 $\rightarrow$ 树**：取最左下模块为根；其余模块按”中序遍历横坐标非降”的次序递归构造——每个模块被父节点的左右子唯一对应。

示例：图 3 给出了 4 个模块 $a(1 \times 2)$ 、 $b(2 \times 1)$ 、 $c(1 \times 1)$ 、 $d(1 \times 1)$ 的一棵 B*-Tree 及其解码布图。注意 b 是 a 的**左子**（紧贴 a 右侧， $x_b = x_a + \tilde{w}_a$ ）， d 是 a 的**右子**（与 a 左对齐， $x_d = x_a$ ）， c 是 b 的**右子**（与 b 左对齐， $x_c = x_b$ ，叠放在 b 上方）。

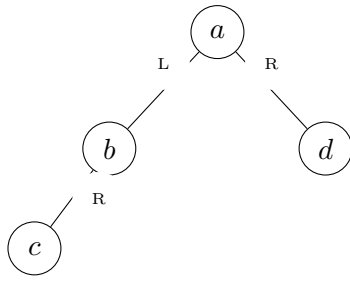


图 1: B*-Tree: a 左子 b , b 右子 c ,
 a 右子 d

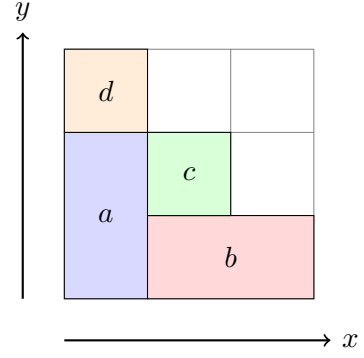


图 2: Skyline 解码结果: $W = 3$, $H = 3$, $A = 9$

图 3: B*-Tree 示例与对应布图

实现细节: 节点指针采用 10-bit 位压缩 (父子/左右子/旋转位共存于一个 32 位整数), 内存占用低、支持至 1023 节点。

4.2 Skyline 轮廓解码

给定 B*-Tree, 按如下 DFS 规则将模块确定性放置:

1. 根节点置于原点: $(x, y) = (0, 0)$;
2. 左子节点: $x = x_{\text{父}} + \tilde{w}_{\text{父}}$ (紧贴父模块右侧), y 取当前轮廓线上 $[x, x + \tilde{w})$ 区间内的最大顶高;
3. 右子节点: $x = x_{\text{父}}$ (与父模块左对齐), y 取轮廓线对应区间的最大顶高;
4. 放置后将该模块的顶边合并进轮廓线 (删除被覆盖的轮廓段)。

伪代码

放置(节点 u):

若 u 有左子 lc :

$x(lc) = x(u) + w(u)$; $y(lc) =$ 轮廓区间 $[x(lc), x(lc)+w(lc))$ 的最大顶高
放置(lc)

若 u 有右子 rc :

$x(rc) = x(u)$; $y(rc) =$ 轮廓区间 $[x(rc), x(rc)+w(rc))$ 的最大顶高
放置(rc)

正确性直观: 模块只落在”已放置模块顶边之上”, 且 x 区间与已放置模块无交集或 y 更高, 故天然无重叠; 外接矩形尺寸 (W, H) 由所有模块右/上边界取最大得到。

数据结构与复杂度: 轮廓线用链表维护, 每模块放置时从当前位置向后扫描被覆盖段并删除。每段至多被删除一次, 故摊还复杂度 $O(n)$ (含扫描游标平移), 总解码 $O(n)$ 量级。

4.3 扰动算子

退火每步以一定概率执行三种算子之一：

算子	操作语义	概率
旋转 (rotate)	随机选一模块翻转 90° （仅翻转尺寸标志）	0.30
删除-插入 (del_and_ins)	随机删一节点再插入到随机位置（改变父子结构）	0.35
节点交换 (swap)	随机交换两节点（父子相邻走近邻交换，否则远邻交换）	0.35

- **局部性**：删除-插入只改变局部父子结构，解码后大多只影响局部区域，利于精细搜索；节点交换（远邻）跳跃更大，利于跳出局部最优；二者互补；
- **拓扑保持**：删除-插入与交换均保持树的合法拓扑（节点集合守恒、无环），由 `ValidateTree()` 白盒校验；
- 每次扰动后立即重新解码并评估代价（增量式重算仅作方向指引，最终以全量解码为准）。

4.4 快速模拟退火

4.4.1 构造期：归一化常数与初始温度

在构造期执行 $N + 1$ 次随机扰动 + 解码，同时统计：

- 归一化常数 $\bar{A}, \bar{P}$ （式 3 的分母）；
- 相邻代价差的平均幅度 $|\bar{\Delta}|$ ，用于估计初始温度，使初始接受率约为 $P = 0.9$ ：

$$T_0 = -\frac{|\bar{\Delta}|}{\ln P} \approx 9.49 |\bar{\Delta}|. \quad (4)$$

4.4.2 冷却进度（自适应降温）

不用固定几何冷却 ($T \leftarrow \alpha T$) 的原因：其收敛速度对问题规模与代价尺度敏感，参数 α 难以通用。本项目采用**平均增量驱动**的自适应降温：每一温度层执行 $rnd = 2n + 20$ 次扰动，统计层内平均代价差 $|\bar{\Delta}|_k$ ，按公式更新：

$$T_k = \begin{cases} T_0 \cdot \frac{|\bar{\Delta}|_k}{c \cdot k}, & k \leq k_0, \\ T_0 \cdot \frac{|\bar{\Delta}|_k}{k}, & k > k_0, \end{cases} \quad k_0 = \max(2, \lceil n/11 \rceil), \quad c = \max(100 - n, 10). \quad (5)$$

物理含义：层内平均代价差大（搜索激烈）时降温快，趋于平稳时降温慢，实现”粗段快冷、细段慢冷”的自动平衡。

4.4.3 接受准则 (Metropolis)

对候选布图代价差 $\Delta = f_{\text{new}} - f_{\text{cur}}$:

$$\text{接受} \iff \Delta \leq 0 \quad \text{或} \quad \xi < \exp\left(-\frac{\Delta}{T}\right), \quad \xi \sim U(0, 1).$$

高温期接受劣解概率高（全局探索），低温期收敛于局部精细搜索。被接受时更新当前解与历史最优；被拒绝时回滚拓扑。

4.4.4 停滞重置 (reheating)

连续 $2n$ 个温度层无可改进时判定为停滞，重置 $T \leftarrow T_0$ 并递增 rnd （扩大邻域规模），重新加热搜索；累计重置超过 $n/7$ 次（Q1 精修阶段）则终止。该机制可多次跳出深层局部最优。

4.4.5 终止条件

条件	含义
$T \leq 0.001$	温度降到下界（冻结）
拒绝率 $\geq 99\%$	连续 rnd 次几乎全部拒绝（收敛）
$k > 9n$ （精修）	迭代层数上限
停滞重置超限	重置次数 $> n/7 + 1$

4.4.6 精修两轮取优

Q1 模式执行两轮独立的精修退火（初始温度 $T_0/50$ ，从较低温度开始聚焦局部最优），保存每轮最优解，最终取代价更小者输出。

算法 1: B*-Tree + 快速模拟退火

输入：模块尺寸， $\lambda = 0.5$ ，采样次数 $N+1$

输出：最优布局（坐标与旋转）

```
1  采样  $N+1$  个随机布局  $\rightarrow$  归一化常数  $A_{\text{bar}}, P_{\text{bar}}$ , 初始温度  $T_0$ 
2   $T \leftarrow T_0/50$ ; 初始化 B*-Tree
3  while 未满足终止条件 do
4      for  $i \leftarrow 1$  to  $\text{rnd} (= 2n+20)$  do
5           $T' \leftarrow \text{扰动}(T)$                 # 旋转 / 删除-插入 / 交换
6          解码  $T' \rightarrow (W, H)$ ; 计算代价  $f(T')$ 
7           $d \leftarrow f(T') - f(T)$ 
8          if  $d \leq 0$  或  $\xi < \exp(-d/T)$  then 接受  $T'$ 
9           $T \leftarrow T_0 * \text{avg}(|d|) / (c * k)$     # 自适应降温
10         if 停滞 then  $T \leftarrow T_0$             # reheating
11 return 历史最优布局
```

4.5 多轮独立运行取优

模拟退火是随机启发式，单次运行结果有波动（实测 $n300$ 长宽比在 $1.5 \sim 4.4$ 间波动）。因此每芯片独立运行 R 轮（交付结果取 $R = 5$ ，默认 $R = 3$ ，可用 `--repeats` 调整），按字典序 (A, r) 取最优（面积优先、长宽比次之），将随机波动压到可接受范围。

4.6 复杂度分析

环节	复杂度
单次解码	$O(n)$ （摊还）
单温度层	$O(\text{rnd} \cdot n) = O(n^2)$, $\text{rnd} = 2n + 20$
单轮退火	温度层数 $\times O(n^2)$, 层数由降温/重置动态决定
单芯片 R 轮	$R \times$ 单轮（三芯片可并行）

实测单轮耗时： $n100 \approx 0.17\text{s}$ 、 $n200 \approx 3.2\text{s}$ 、 $n300 \approx 8.8\text{s}$ ，随 n 增长近似线性扩展（ n 翻倍约 3 倍），工程可行。

5 结果与验证

5.1 指标汇总 ($\lambda = 0.5$, 5 轮取优)

表 2: Q1 三芯片求解结果

芯片	轮廓 $W \times H$	面积	长宽比	面积利用率	耗时 (s)	合法性
n100	421×455	191555	1.081	0.937	0.85	合法
n200	357×517	184569	1.448	0.952	15.9	合法
n300	486×591	287226	1.216	0.951	43.9	合法

5.2 结果讨论

- **面积利用率:** $\eta = \sum_i w_i h_i / (WH)$ 三组均 $> 93\%$ 。理论上界 $\eta = 1$ ，但一般矩形集合无法完全铺满矩形区域（铺满仅对极特殊尺寸成立），故 $\eta > 0.93$ 已接近工程极限；剩余空白面积 n100 / n200 / n300 分别为 12889 / 9383 / 14078，占总面积的 6.3% / 4.8% / 4.9%；
- **长宽比:** 全部 ≤ 1.5 ，满足竞赛验证标准；n100最接近正方形 (1.081)，n200 最长条 (1.448，面积项占优导致)；
- **规模扩展性:** 耗时随 n 近似线性增长，说明自适应降温与 reheating 参数对规模不敏感，算法可迁移到更大规模实例；
- **面积优先于长宽比:** 字典序取优保证了面积下界方向一致，长宽比作为次优指标，二者未发现冲突（面积最小的解长宽比也可控）。

5.3 权重 λ 敏感性

λ	观察结果
0.5	n100 长宽比可达 1.002、利用率 0.942（均衡点，交付采用）
0.8	n300 卡长条局部最优，长宽比高达 4.4（面积权重过大）
$\rightarrow 1$	完全忽略长宽比，退化为纯面积最小化，长宽比不可控

结论： $\lambda = 0.5$ 使两项归一化后同量级，兼顾面积与长宽比； λ 过大会牺牲长宽比，过小 ($\rightarrow 0$) 则面积失控。

5.4 独立合法性复核

求解器输出坐标后，用**独立于 C++ 的 Python 实现**复核（避免实现耦合导致的系统性错误）：

1. 模块个数与输入一致；
2. 两两无重叠（严格相交语义）；
3. 每模块有效尺寸恰为原始尺寸的置换（旋转不改变尺寸集）；
4. $WH \geq \sum w_i h_i$ （面积下界）。

三组芯片全部通过（见”合法性”列）。

5.5 收敛性证据

求解器每温度层输出 `phase iter T best_cost alpha feas` 一行（收敛轨迹），并在精修结束后按温度层 9 等分输出过程快照。收敛曲线（best cost 随时间下降、尾部平坦）与 9 张布局演化快照（从杂乱到紧凑）构成算法收敛性的可视化证据，见 `q1/visualization/figs/<时间戳>/<chip>/`。

6 可复现性

6.1 运行命令

```
cd cpp_solver && make && make test      # 编译 + 白盒测试（1027 断言）
conda activate math
python q1/q1_solver.py                  # 求解三芯片 + 汇总 CSV + 出图
```

- `q1/output/q1_metrics.csv`: 三芯片指标汇总（论文数值以此为准）；
- `q1/output/q1_<chip>.rpt`: 最终布局坐标（格式：cost / hpwl / area / W H / time / 每行 name x1 y1 x2 y2）；
- `q1/output/q1_<chip>.log`: 收敛轨迹 + 9 等分过程快照；
- `q1/visualization/figs/<时间戳>/<chip>/`: 每芯片 9 张过程快照 + 1 张收敛曲线 + 1 张最终布图。

6.2 工程保障

- 核心代码正确性由 **1027 断言白盒测试** + ASan/UBSan 双轨保证（含独立参考解码器、暴力枚举全树形、独立 HPWL oracle）；
- 求解与可视觉解耦：求解只写文件，画图后处理读取，不互相拖累；
- 原始数据 `data/raw/` 只读，求解器不修改任何输入文件；
- 随机种子未固定（每次运行结果略有差异），论文数值以 `q1_metrics.csv` 为准，复现流程（命令）确定。

参考文献

- [1] Chang Y C, Chang Y W, Wu G M, et al. B*-Trees: a new representation for non-slicing floorplans[C]// Proceedings of the 37th Annual Design Automation Conference (DAC). 2000: 458–463.
- [2] Chen T C, Chang Y W. Modern floorplanning based on B*-tree and fast simulated annealing[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2006, 25(4): 637–650.
- [3] 二维矩形打包问题的 NP-hardness 经典结论见 Garey M R, Johnson D S. Computers and Intractability. 1979.